AAVS-PRO 吸声测试软件快速操作手册

目录

1. 介绍……2
1.1 亮点及标志……2
1.2 功能特点……2
1.3 标准……3
1.4 典型应用……3
1.5 技术要求……3
2. 基本操作步骤……4
2.1 登录页……4
2.2 仪器校准……4
2.3 创建新测量任务……5
2.4 仪器设置……5
2.5 环境参数设置……6
2.6 空场测试……6
2.7 放入样品后测试……8
2.8 结果分析……8

1.介绍：

AAVS-Pro 是一款多通道的声学测量和分析软件，可搭配工乐科技的多通道数据采集仪使用，进行数据的采集、分析、存储和报表导出等。

软件根据用户实际需求设计、操作简便、功能丰富、应用广泛，可用于通用声学测量、厅堂混响时间测量、材料吸声测试、房间之间空气声隔声测试、楼板撞击声隔声测试等。

1.1.亮点及标志

多种数据直观展示：

软件可以多种形式进行数据呈现，如数值、曲线、表格、柱形图，并且可显示多种测量结果，包括 Leq、最大值、最小值、峰值、倍频程、混响时间等，便于观察数据。

实时测量和控制：

通过将仪器连接至 PC，可实现对每个独立通道的实时测量和控制，。

操作简便：

软件根据用户实际需求设计，提供精简的操作界面，用户可以直观并快速地配置试验系统，节省搭建试验环境的时间，提高效率。

多通道可扩展：

软件支持测量通道的扩张，无论是对于单通道测量的简单应用，还是复杂的多通道采集分析任务，软件都可以胜任。

功能定制化：

可根据需要定制采集、显示、记录分析等多方面功能，实现用户的特定需求

专用的分析功能:

软件包含多个专用的测试分析模块，如厅堂混响测量、频谱分析、空气声隔声测试、撞击声隔声测试等，可满足专业应用的需求。

1.2 功能特点

- 全新直观的用户界面；
- 连续采集和指定时间段采集；
- 查看采集数据的统计信息，包括最小值、最大值和平均值等；
- 数值和曲线显示；

- 混响时间测量；
- 材料吸声系数计算；
- 频谱分析图；
- 数据导出到 word™和 Excel™；
- 测试报告导出；

1.3 标准

- GBT 50076-2013 室内混响时间测量规范
- GBT 20247-2006 声学 混响室吸声测量
- 厅堂扩声特性测量方法 GB_T 4959-2011
- GBT19889.4_2005 声学建筑和建筑构件隔声测量第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量
- GBT19889.5-2006《声学-第 5 部分-外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》
- GBT 19889.6-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 6 部分：楼板撞击声隔声的实验室测量
- GBT19889.7-2005《声学-建筑和建筑构件隔声测量-第 7 部分-楼板撞击声隔声的现场测量》
- GBT50121-2005 建筑隔声评价标准

1.4 典型应用：

- 通用声学测量
- 混响时间测量
- 空气声隔声测量
- 撞击声隔声测量
- 厅堂音质测量
- 测量吸声量测试

1.5 技术要求：

支持系统	Windows 7 Windows 8/8.1 Windows 10

电脑最低配置	处理器 1.6GHz 2GB 内存 500mB 安装所需空间 5GB 用于操作的可用磁盘空间 屏幕分辨率大于 1024x768

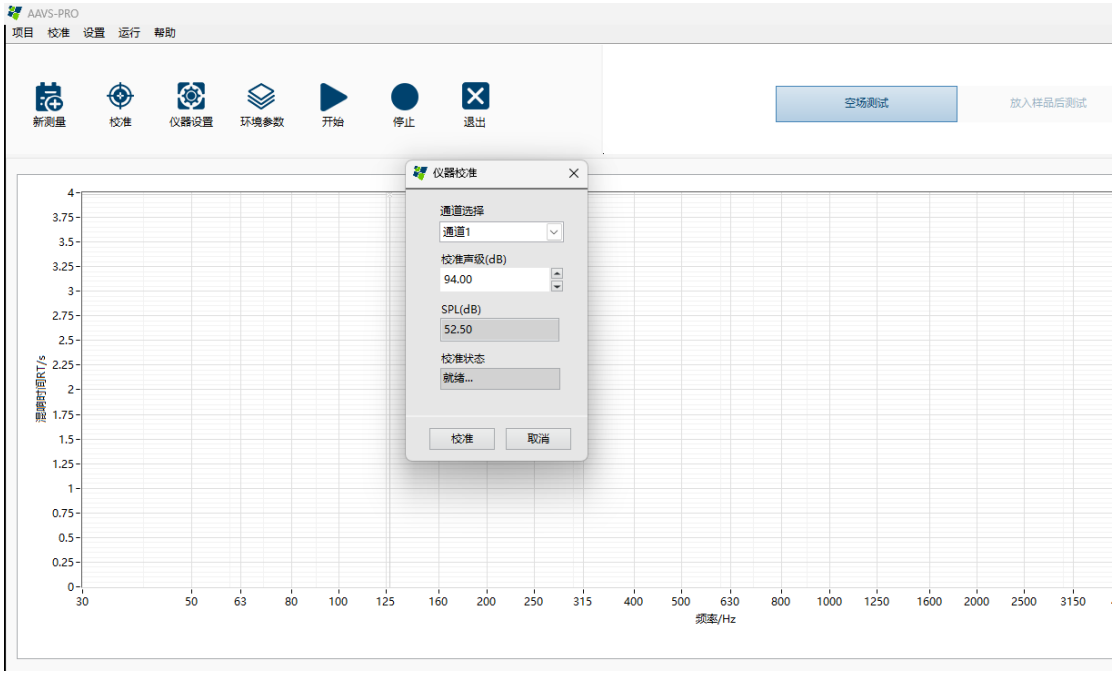
2.基本操作步骤

2.1 登录页

打开软件，将进入登录页面，右上角会设别接入设备的通道数量，在通道勾选列表中勾选需要使用的通道，点击“全选”以快捷勾选/取消所有通道，点击“确认”进入软件主界面，点击“取消”退出软件。

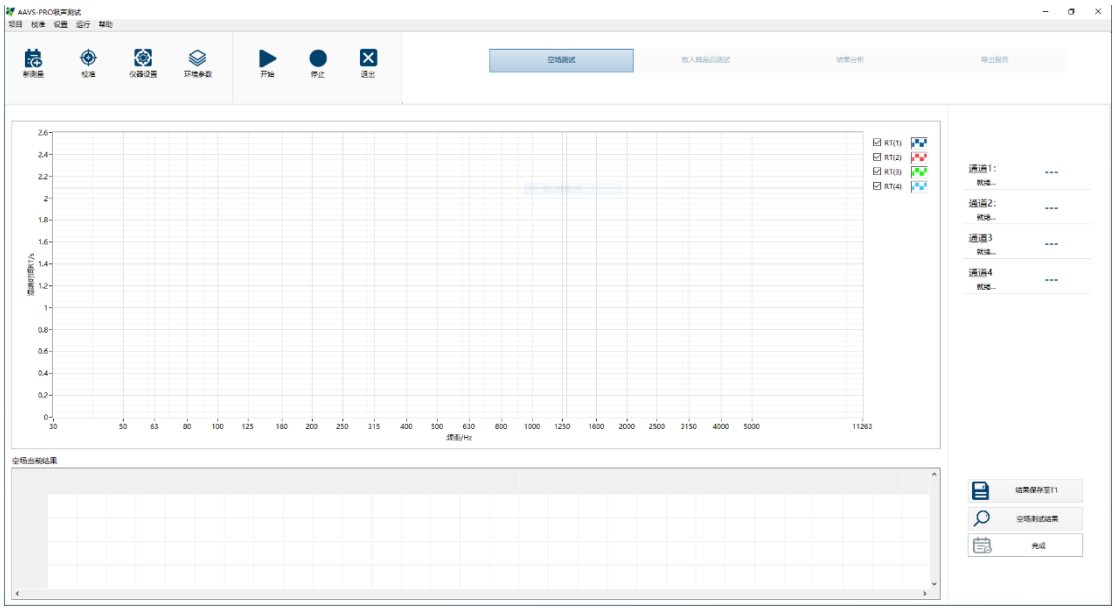
2.2 仪器校准

点击“校准”图标，在仪器校准弹窗中对各个通道进行校准操作，每次可校准一个通道，在“通道选择”下拉框中选择待校准通道，在“校准声级”输入框中输入声校准器的声级大小，“SPL”框中实时显示当前测量声压级，“校准状态”框中显示当前运行状态，就绪时，待声压级稳定后，点击“校准”按钮开始校准，点击“取消”退出校准程序。



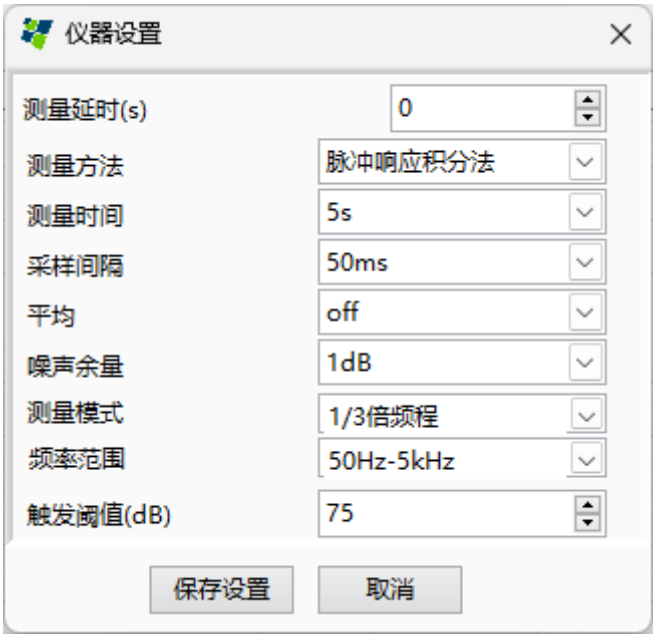
2.3 创建新测量任务

点击“新测量”图标以清除当前数据，开始新的测量任务。



2.4 仪器设置

点击“仪器设置”图标对仪器进行设置，可以设置测量延时、测量方法、测量时间、采样间隔、平均方式、噪声余量、测量模式、频率范围、触发阈值等



2.5 环境参数设置

在进行材料吸声测试时，需要设置放入样品前后，测试环境的环境参数，点击“环境参数设置”图标可进行这些参数的设置，包括大气压力、相对湿度、大气温度、声速、混响室容积、试件面积、分立吸声体个数等。

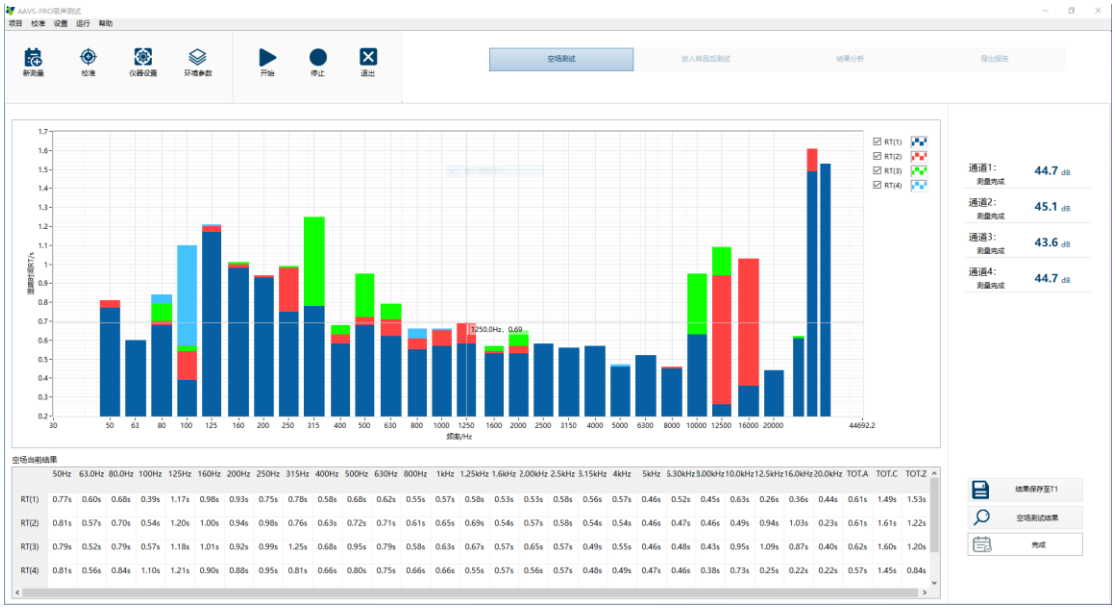
2.6 空场测试

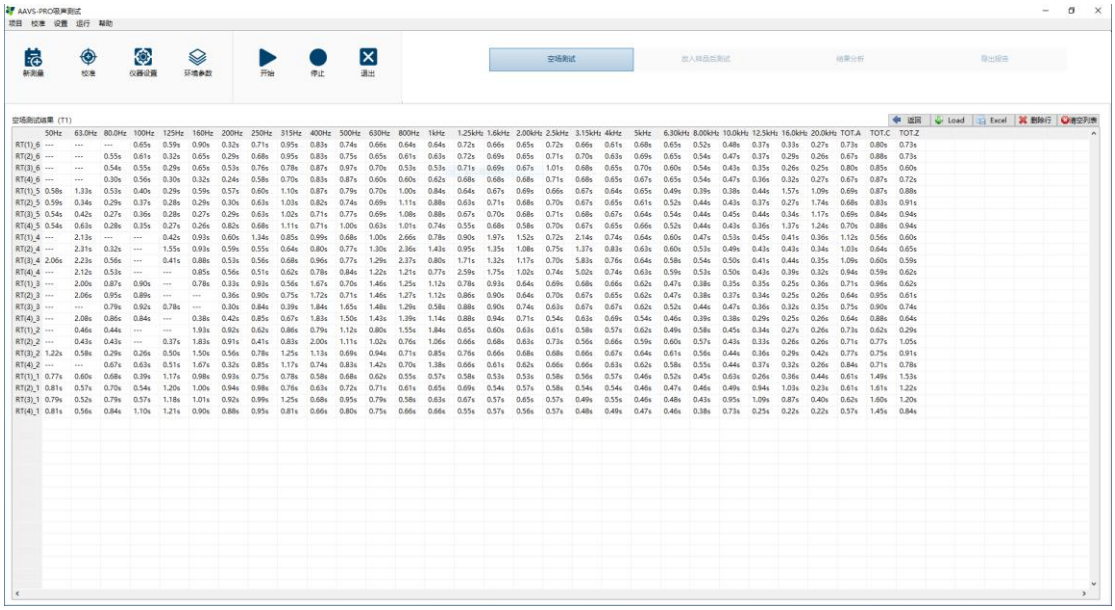
确认各项设置正确好，将传声器和声源固定于合适的位置，在未放置试件的情况下，打开声源，将声源调节至合适的声音大小，待声源稳定后，点击“开始”以开始测量，等

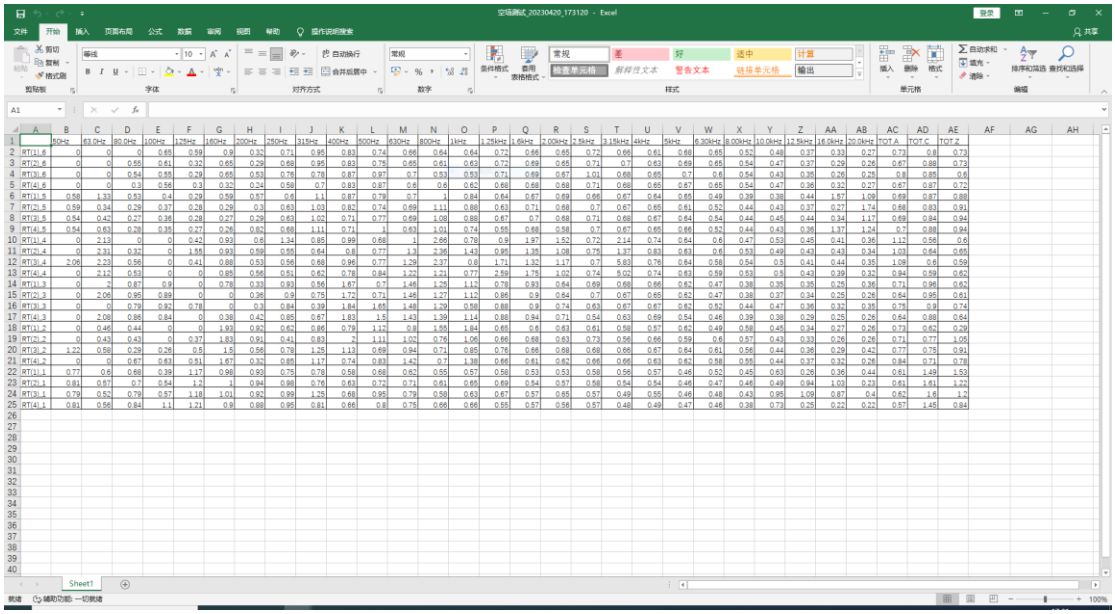
待测量完成，测量完成后，在空场测试页面中将显示测量结果的图谱及数据列表，光标移至图谱位置可抓取光标处的值。

审核数据，判断数据是否异常，若无异常，点击“结果保存至 T1”将结果保存，可多次重复测量，保存多组结果。点击“空场测试结果”可查看所有空场测试所保存数据，点击“Excel”图标，可将数据导出至 Excel 表格。

所有空场测试完成后，点击“完成”，执行下一步测试。

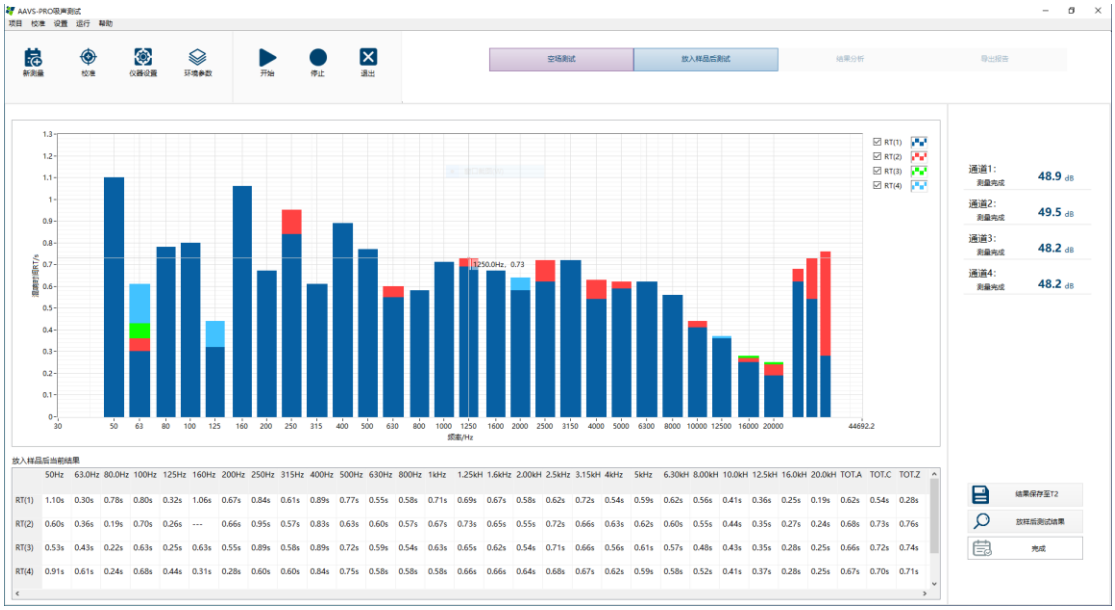






2.7 放入样品后测试

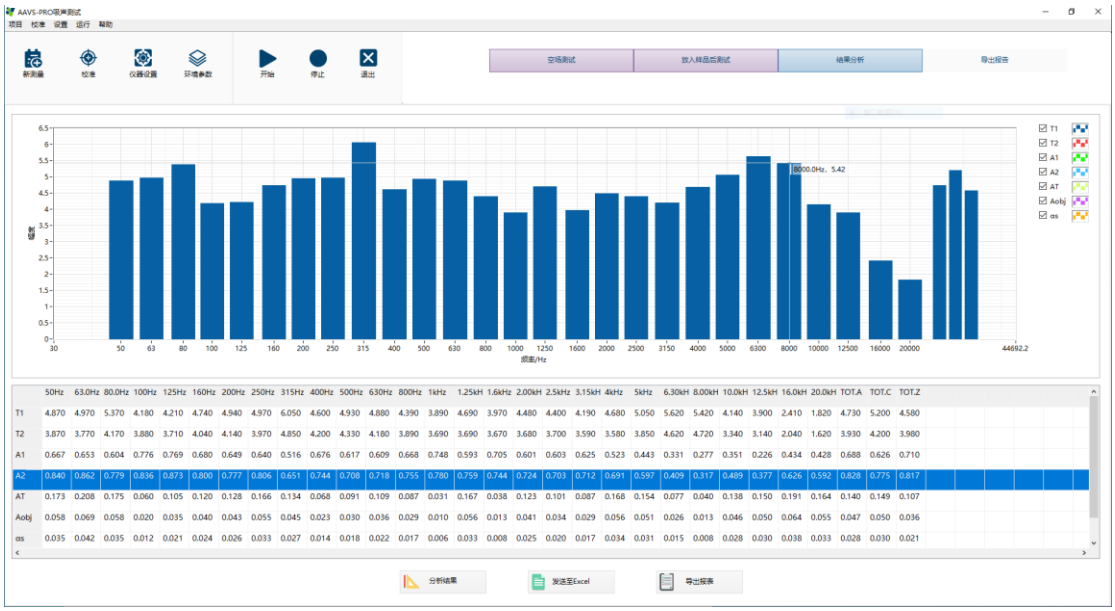
在混响室放置待测样品，切换至“放入样品后测试”页面，操作步骤与 2.6 一致，结果保存至 T2 并重复多次测量，所有放样后测试完成后，点击“完成”，执行下一步。

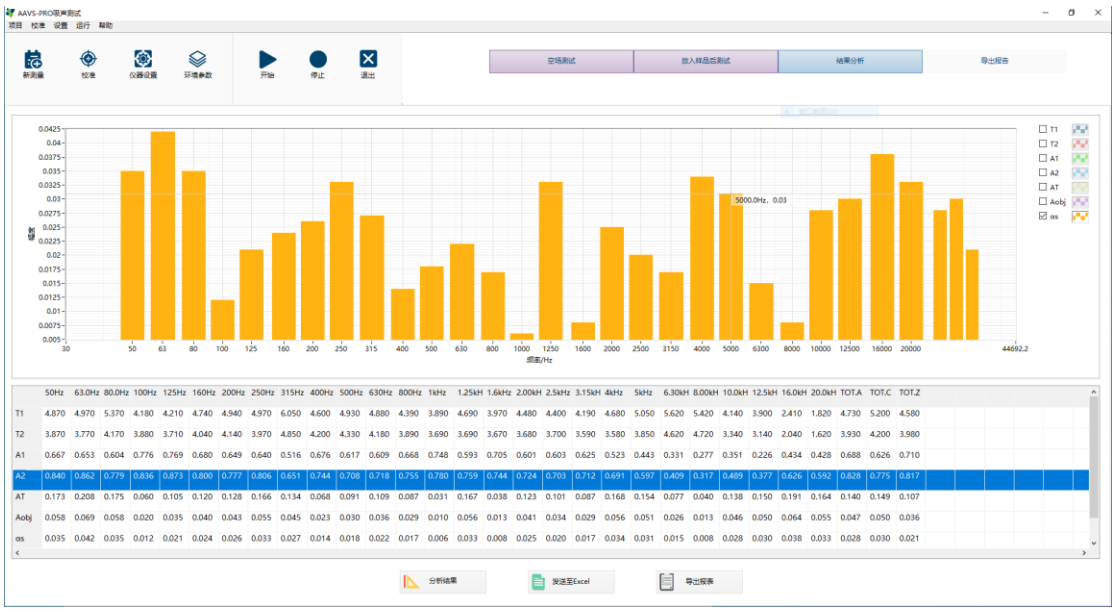


2.8 结果分析

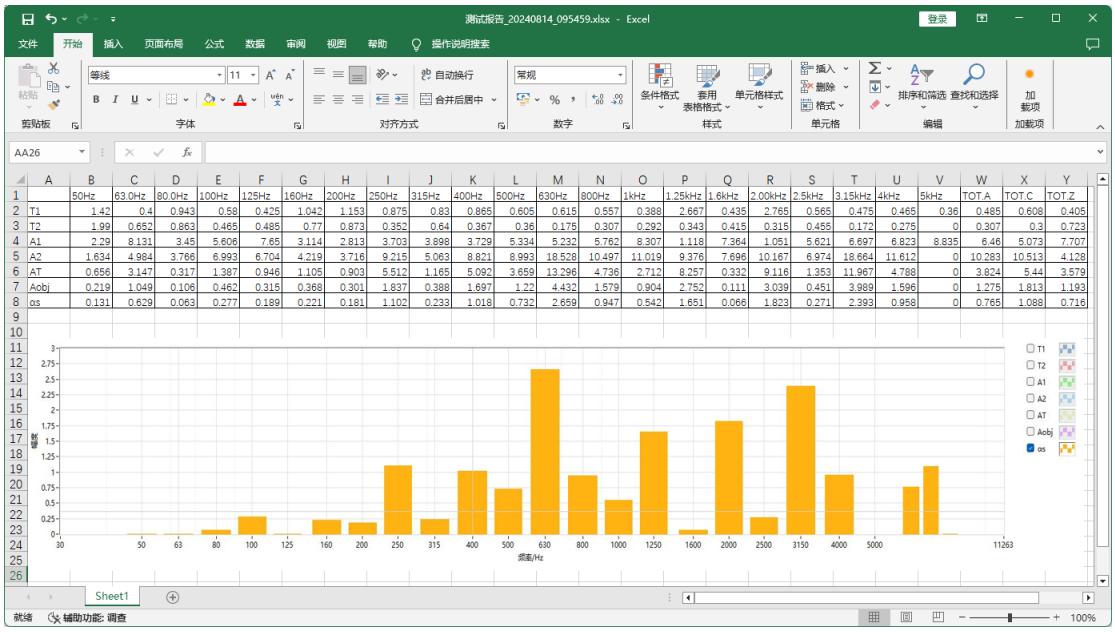
空场测试和放样后测试完成后，可进行吸声结果分析，切换至“结果分析”页面，点击“分析结果”按钮，将执行吸声参数的计算，并在图谱和列表中显示各参数的结果，在图谱中移动光标可抓取光标处的值，在图谱右侧曲线复选框中可勾选所需观察的参数曲

线。点击“发送至 Excel”按钮可将当前分析结果数据发送至 Excel 表格，点击“导出报表”可生成吸声测试报告。





AAVS-PRO 吸声测试软件



	50Hz	63.0Hz	80.0Hz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1kHz	1.25kHz	1.6kHz	2.00kHz	2.5kHz	3.15kHz	4kHz	5kHz	TOT.A	TOT.C	TOT.Z
T1	1.42	0.4	0.943	0.58	0.425	1.042	1.153	0.875	0.83	0.865	0.605	0.615	0.557	0.388	2.667	0.435	2.765	0.565	0.475	0.465	0.36	0.485	0.608	0.405
T2	1.99	0.652	0.863	0.465	0.485	0.77	0.873	0.352	0.64	0.367	0.36	0.175	0.307	0.292	0.343	0.415	0.315	0.455	0.172	0.275	0	0.307	0.3	0.723
A1	2.29	8.131	3.45	5.606	7.65	3.114	2.813	3.703	3.898	3.729	5.334	5.232	5.762	8.307	1.118	7.364	1.051	5.621	6.697	6.823	8.835	6.46	5.073	7.707
A2	1.634	4.984	3.766	6.993	6.704	4.219	3.716	9.215	5.063	8.821	8.993	18.528	10.497	11.019	9.376	7.696	10.167	6.974	18.664	11.612	0	10.283	10.513	4.128
AT	0.656	3.147	0.317	1.387	0.946	1.105	0.903	5.512	1.165	5.092	3.659	13.296	4.736	2.712	8.257	0.332	9.116	1.353	11.967	4.788	0	3.824	5.44	3.579
Aobj	0.219	1.049	0.106	0.462	0.315	0.368	0.301	1.837	0.388	1.697	1.22	4.432	1.579	0.904	2.752	0.111	3.039	0.451	3.989	1.596	0	1.275	1.813	1.193
as	0.131	0.629	0.063	0.277	0.189	0.221	0.181	1.102	0.233	1.018	0.732	2.659	0.947	0.542	1.651	0.066	1.823	0.271	2.393	0.958	0	0.765	1.088	0.716